



Programação em Python

UC1



Desenvolver Algoritmos
utilizando Lógica de Programação

ALGORITMOS



Clayton Oliveira

Aula 01

Quem sou eu?

Me chamo Clayton Oliveira

Tenho 48 anos, quase 49

Sou formado em Análise e Desenvolvimento de Projetos e Sistemas

Tenho Pós-Graduações em algumas áreas tecnológicas e educacionais. Sou estudante (eterno) de Java.

Gosto de ensinar, cantar e curtir bastante a minha família.

Tenho 25 anos de Experiência em Sala de Aula e já trabalhei com um público misto e diverso trazendo para minha vida profissional uma experiência de vida muito grande que contribui para o meu crescimento em todas as áreas da minha vida.

Meu contato: (21) 96976-0801

Meu e-mail: clayton.oliveira@educacao.senac.rio





VAMOS NOS
CONHECER?

E você?

Qual é o seu nome?

Qual é a sua idade?

Você conhece a área de programação?

Já estudou algo em relação ao assunto?

Diga-me tudo, não esconda-me nada!

TRECHOS E CHECKPOINTS

MODALIDADES
E FUNÇÕES
AVALIATIVA

DIAGNÓSTICO

Investigar o conhecimento de mundo, as aptidões e os interesses prévios do aluno de forma a orientar a abordagem docente.

FORMATIVO

Busca detectar as dificuldades de aprendizagem, a fim de corrigi-las durante o processo educativo e realizar adequações, se necessário

SOMATIVO

Atestar se os objetivos de aprendizagem foram atingidos e informar o resultado final dessa aprendizagem.

INDICADORES > A – Atendido | PA – Parcialmente Atendido | NA – Não Atendido

INDICADORES > A – Atendido | NA – Não Atendido

Estrutura do Curso

Unidades Curriculares	Carga horária
UC1: Desenvolver algoritmos utilizando lógica de programação	48 horas
UC2: Desenvolver aplicações <i>front-end</i> para web	36 horas
UC3: Desenvolver aplicações <i>back-end</i> para web com Python	84 horas
Carga Horária Total	168 horas

Nossa UC

Informações Gerais:

48 horas = 12 encontros

Frequência de 75%

Início: 06/08/2026

Término: 10/09/2026

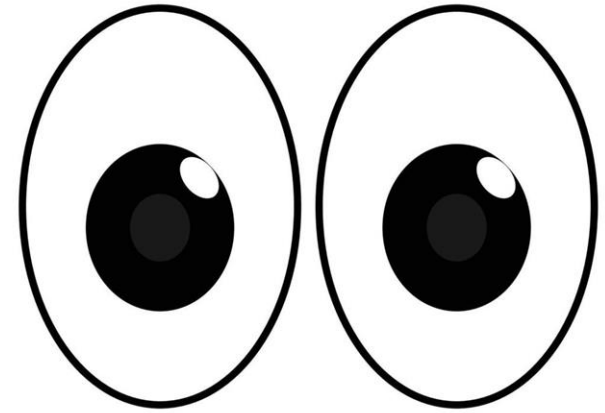


Lógica de Programação é a forma de **pensar e organizar a solução de um problema em uma sequência de passos**, de maneira clara, ordenada e sem ambiguidades, para que um computador consiga executar essas instruções corretamente.

Lógica de programação é o raciocínio utilizado para criar uma sequência de instruções que resolve um problema ou realiza uma tarefa.



Python é uma **linguagem de programação de alto nível**, criada para ser simples, organizada e fácil de aprender. Sua sintaxe é muito próxima da linguagem humana, permitindo que o programador escreva códigos de forma clara e com menos comandos do que em muitas outras linguagens. É uma linguagem de programação utilizada para criar programas, sites, aplicativos, jogos, sistemas de inteligência artificial, automação de tarefas e análise de dados, de maneira simples e eficiente.



Indicadores

1. Seleciona conceitos da lógica de programação, conforme o cenário proposto para a solução.
2. Utiliza estruturas de controle pertinentes conforme a construção de algoritmos.
3. Desenvolve vetores e matrizes, conforme a necessidade da solução.
4. Testa os algoritmos desenvolvidos, de acordo com o cenário proposto.

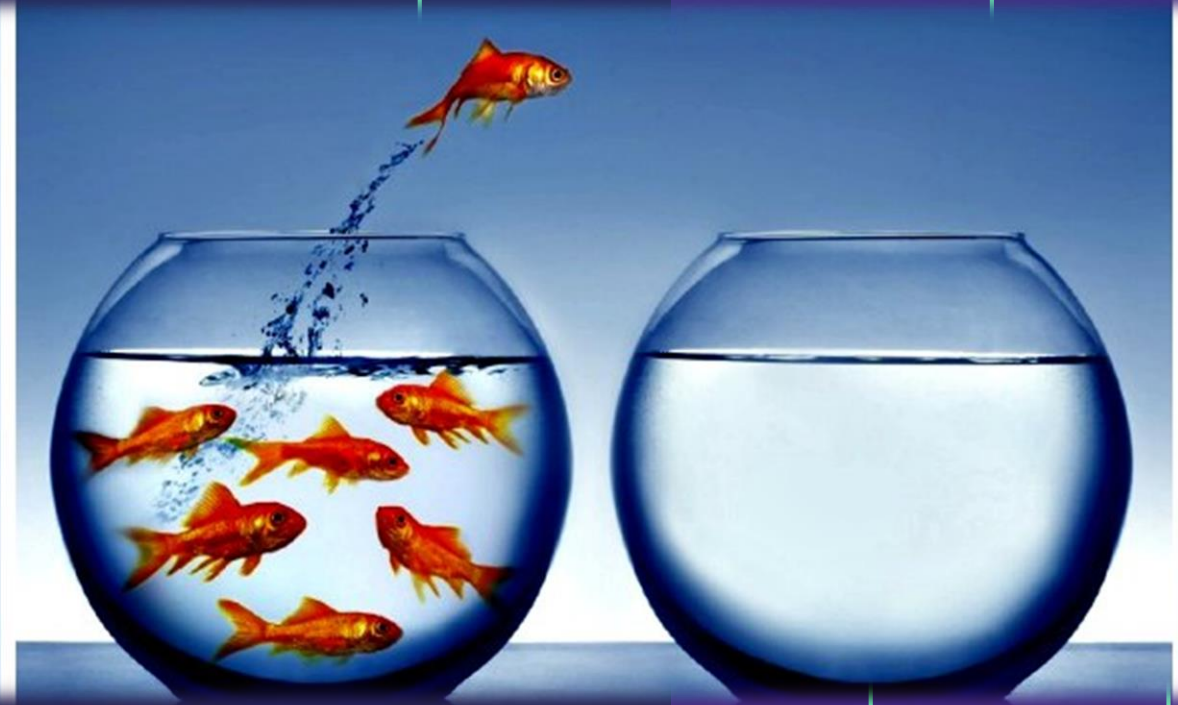
O que irei conhecer nesta UC?

- Lógica de programação: conceitos e exemplos.
- Algoritmo: tipos primitivos, constantes, variáveis, expressões aritméticas, expressões lógicas, comando de atribuição, comandos de entrada e saída, utilização de variáveis literais, operadores e expressões literais.
- *Minecraft Education*: plataforma com a ferramenta *MakeCode* da Microsoft
- Estruturas de controle: estrutura sequencial, estruturas de seleção, estruturas de repetição, encadeamento de estruturas condicionais, criação de códigos com tomada de decisão, laços infinitos, contadores, looping infinito, contadores finitos, execução de ordem crescente ou decrescente, criação e manipulação de vetores com comandos de repetição.
- Vetor e matriz: ordenação de vetores, métodos de pesquisa (binário e sequencial), conceito e manipulação de matriz, conceito de registro, gravação de informações em registro, utilização de arquivos indexados e manipulação de tabelas.
- Testes: conceito de testes de mesa, “debugadores” e sua evolução nas várias linguagens, técnicas de identificação de erros e a importância da qualidade do código programado.
- Paradigmas de programação: programação estruturada, modularização de sistemas, funções e seu retorno, utilização de procedimentos, parâmetros e conceito de programação OO.



Atitudes/Valores

- Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
- Iniciativa na proposição de soluções de problemas.
- Senso crítico no desenvolvimento de soluções.
- Atualização contínua no desenvolvimento das atividades profissionais.
- Sigilo no tratamento de dados e informações.





Vamos colocar a mão na massa

O que é um Programador FullStack?



Desafio

01

Situação de Aprendizagem: A empresa de Tecnologia JWC atua na área de desenvolvimento de aplicações web, atendendo diversos clientes de médio e grande porte. Sua sede está localizada no centro do Rio de Janeiro, com 30 colaboradores na área administrativa e 20 colaboradores na equipe de desenvolvimento, composta por diversos perfis. Com a pandemia, a empresa recebeu uma grande demanda, principalmente na área de educação. Com esse crescimento, o diretor identificou a necessidade de contratar novos programadores Full Stack. Quando recebeu a demanda de contratação, o departamento de Recursos Humanos propôs que o processo fosse feito em algumas etapas, nas quais os candidatos receberiam diversos desafios. Conforme a entrega de cada desafio, eles avançam para as etapas seguintes. O RH, então, publicou a seguinte vaga:



Programador Full Stack: Buscamos pessoas desenvolvedoras de software que sejam curiosas, ágeis, inovadoras, apaixonadas por tecnologia e que buscam por uma melhoria contínua. É importante ter motivação para enfrentar desafios, proatividade e foco em criar experiências incríveis, em forma de software, para os nossos clientes. E você? Está pronto para essa vaga?

**Com apenas uma palavra,
compartilhe conosco o que você espera
da nossa UC**

<https://www.menti.com/al77jvider5v>



Click to download as image

EXPECTATIVA

Você precisa se preparar para o processo seletivo da empresa JWC. Para isso, é necessário conhecer quais são as exigências de mercado para essa vaga. Pesquise, no mínimo, três vagas para programador FullStack e liste quais os conhecimentos, as habilidades e os pré-requisitos que o mercado está exigindo.

Escreva um documento e suba para a pasta no campus digital do Senac.

Desafio 02



foto: Shutterstock

Nosso primeiro algoritmo:

Algoritmo é uma **sequência lógica, organizada e finita de instruções** criada para resolver um problema ou realizar uma tarefa específica. Um algoritmo é um passo a passo que indica exatamente o que deve ser feito para alcançar um determinado resultado.



Exercício:

Descreva a passo a passo para entrar em algum lugar que tenha porta e que tenha cadeiras em uma sala de espera:

Desafio
03

15 minutos para
tomarmos uma água
e um café
Não se empolgue,
cuidado com o
horário



JavaScript é uma **linguagem de programação** criada para tornar as páginas da web **interativas e dinâmicas**. Com ela, é possível fazer com que um site responda às ações do usuário, realize cálculos, valide formulários, crie animações e até desenvolva aplicações completas.



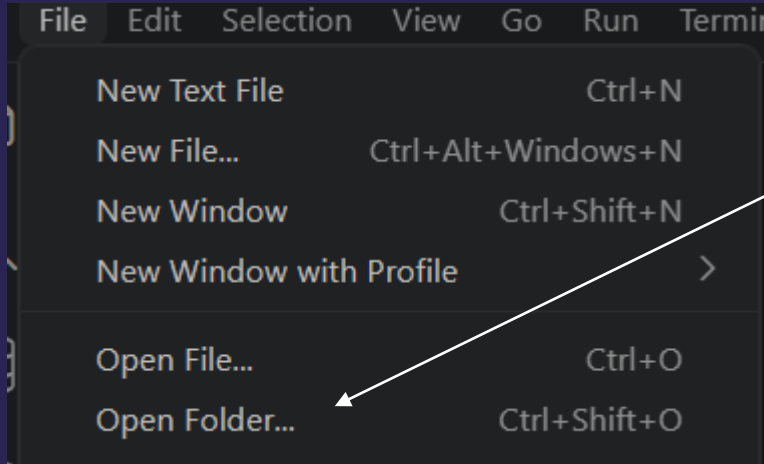
O **Visual Studio Code (VS Code)** é um **editor de código-fonte** desenvolvido pela **Microsoft**. Ele é utilizado por programadores para escrever, editar, organizar e testar códigos de programação de maneira rápida e eficiente.

Diferente de um editor de texto comum (como o Bloco de Notas), o VS Code possui diversas ferramentas que facilitam o desenvolvimento de softwares, sites, aplicativos e sistemas.

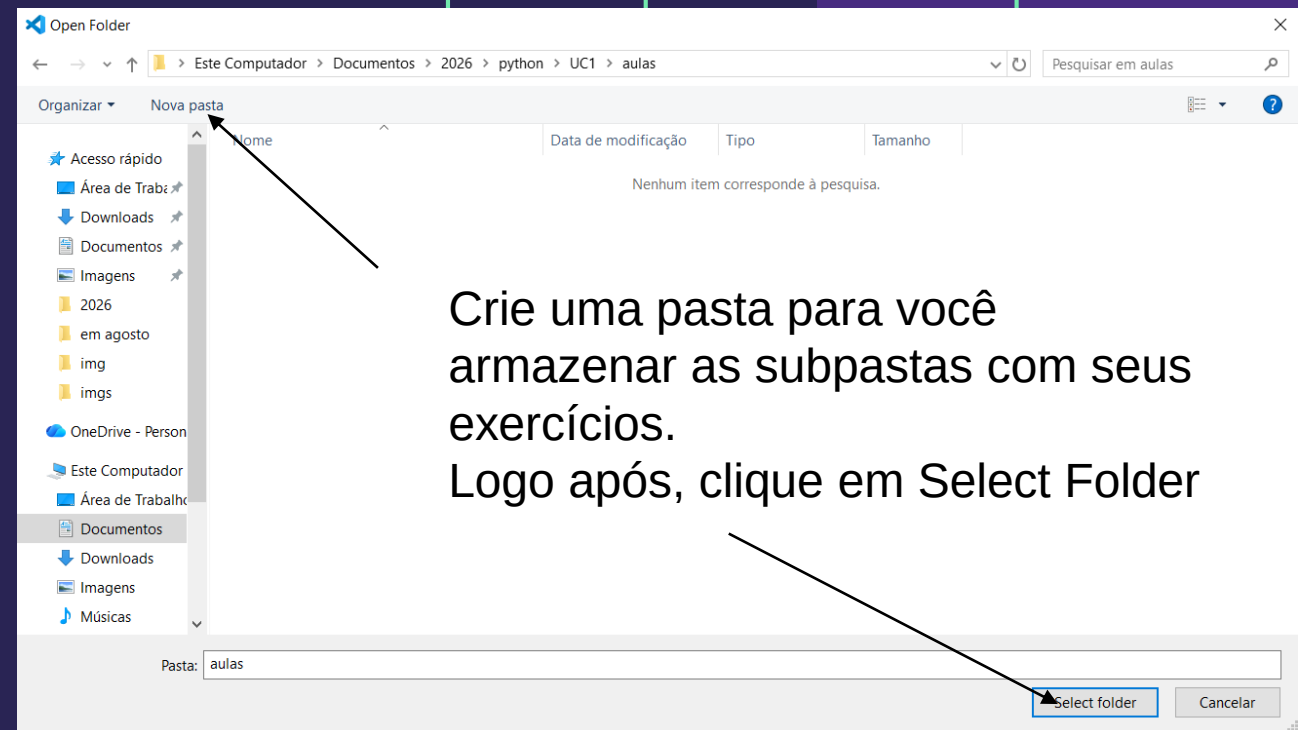
<https://code.visualstudio.com/download>



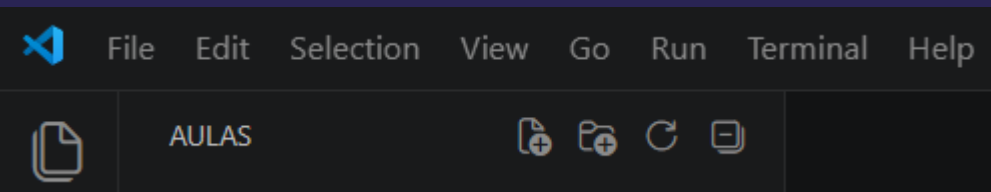
No VSCode:



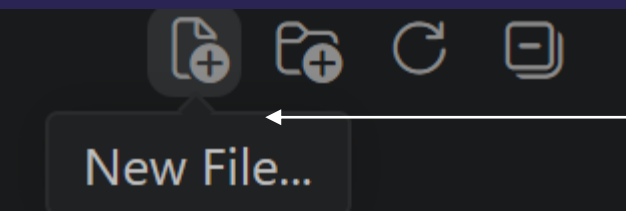
Clique em File – Open Folder



Crie uma pasta para você armazenar as subpastas com seus exercícios.
Logo após, clique em Select Folder



Clique em **New Folder**
Crie seu diretório:
Ex: uc01_aula1



Crie seu arquivo, por enquanto com extensão html. Ex.: exercicio01.html

Vamos Programar:

Mostre na tela a mensagem Olá Mundo:

<> exercicio01.html ✕

<> exercicio01.html >  html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <script>
10         document.write("Olá Mundo!")
11         console.log("Hello World")
12     </script>
13 </body>
14 </html>
```

O **document.write()** é um comando do JavaScript utilizado para **escrever conteúdo diretamente em uma página HTML**. Ele envia texto, números ou elementos HTML para o documento que está sendo exibido no navegador. É um dos primeiros comandos ensinados para iniciantes porque permite visualizar rapidamente o resultado de um programa.

```
document.write("Olá Mundo!")
```

O **console.log()** é um comando do JavaScript utilizado para **exibir informações no console do navegador ou do ambiente de desenvolvimento**. Ele é uma das ferramentas mais importantes para programadores, pois ajuda a acompanhar a execução do código e identificar erros. Diferente do **document.write()**, que exibe informações na página HTML, o **console.log()** mostra os dados apenas para o desenvolvedor, sem alterar a aparência da página.

```
console.log("Hello World")
```

O que são variáveis?

Uma **variável** é um espaço na memória do computador utilizado para **armazenar informações** que poderão ser utilizadas durante a execução de um programa.

Essas informações podem ser alteradas, consultadas ou utilizadas para realizar cálculos, comparações e outras operações.

Em JavaScript, as variáveis podem armazenar diferentes tipos de dados, como:

- Texto (String)
- Números (Number)
- Valores lógicos (Boolean)
- Listas (Array)
- Objetos (Object)



Como declarar uma variável?

Em JavaScript moderno utilizamos principalmente duas palavras-chave:

- `let`
- `const`

Antigamente era muito utilizado o **var**, mas atualmente recomenda-se utilizar `let` e `const`, pois oferecem maior segurança e previsibilidade no código.

O **let** é utilizado para criar uma variável cujo valor **pode ser alterado** durante a execução do programa.

```
let nome = valor;
```

Quando utilizar let?

Utilize `let` quando o valor poderá mudar durante o programa.

Exemplos:

- quantidade de produtos
- idade
- saldo bancário
- contador
- temperatura
- nota do aluno

<> exercicio02.html ✕

<> exercicio02.html > ...

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <script>
10         document.write("Variáveis\n")
11         let nome = "João"
12         let idade = 25
13         let altura = 1.75
14         let estudante = true
15         document.write("Nome: " + nome + "\n")
16         document.write("Idade: " + idade + "\n")
17         document.write("Altura: " + altura + "\n")
18         document.write("Estudante: " + estudante + "\n")
19     </script>
20 </body>
21 </html>
```

Exercícios:

Exercício 1 – Cadastro de Aluno

Crie um programa que declare as seguintes variáveis:

- nome
- idade
- curso

Atribua valores às variáveis e exiba cada informação utilizando `console.log()`.

Exercício 2 – Cadastro de Produto

Crie um programa que declare as seguintes variáveis:

- produto
- categoria
- fabricante

Atribua valores e exiba cada variável com `document.write`.

Desafio
04

Exercícios:

Exercício 3 – Dados de um Livro

Crie um programa que armazene as seguintes informações:

- titulo
- autor
- editora
- ano

Mostre todas as informações utilizando `console.log()`.

Exercício 4 – Informações de um Veículo

Declare as variáveis abaixo:

- marca
- modelo
- cor
- placa

Depois exiba cada informação no `document.write`.

Desafio
04

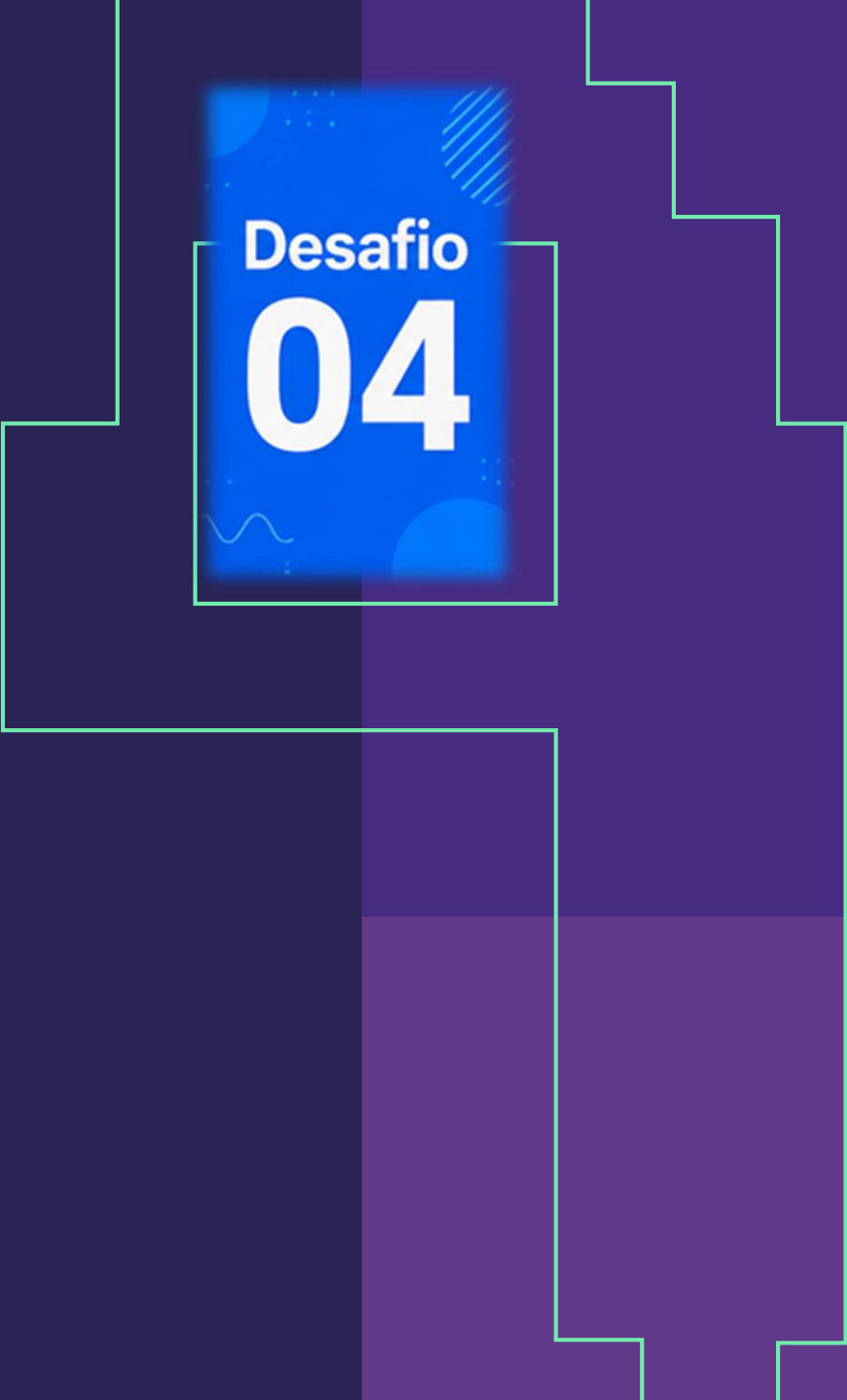
Exercícios:

Exercício 5 – Cadastro de Funcionário

Crie um programa declarando as variáveis:

- funcionário
- cargo
- departamento
- cidade

Atribua valores e exiba todas as informações utilizando `console.log()`.



Desafio
04

Soluções:

```
<script>  
  let nome = "João";  
  let idade = 20;  
  let curso = "Informática";  
  
  console.log(nome);  
  console.log(idade);  
  console.log(curso);  
</script>
```

1

```
<script>  
  let produto = "Notebook"  
  let categoria = "Eletrônicos"  
  let fabricante = "Dell"  
  
  document.write("Produto:" +produto+"\n")  
  document.write("Categoria:" +categoria+"\n")  
  document.write("Fabricante:" +fabricante)  
</script>
```

2



```
<script>
  let titulo = "JavaScript para Iniciantes";
  let autor = "Carlos Silva";
  let editora = "Tech Books";
  let ano = 2026;

  console.log(titulo);
  console.log(autor);
  console.log(editora);
  console.log(ano);
</script>
```

3



```
<script>
  let marca = "Toyota";
  let modelo = "Corolla";
  let cor = "Prata";
  let placa = "ABC-1234";

  document.write("Marca: " + marca + "\n");
  document.write("Modelo: " + modelo + "\n");
  document.write("Cor: " + cor + "\n");
  document.write("Placa: " + placa + "\n");
</script>
```

4

```
<script>
  let funcionario = "Maria";
  let cargo = "Analista de Sistemas";
  let departamento = "Tecnologia";
  let cidade = "São Paulo";

  console.log(funcionario);
  console.log(cargo);
  console.log(departamento);
  console.log(cidade);
</script>
```

5



ATÉ A PRÓXIMA AULA!

